

Wstęp do analizy harmonicznej na grupach

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Spis treści

1	Analiza funkcjonalna	1
27.02.2026	Sploty	2

1. Analiza funkcjonalna

27.02.2026 Sploty

Przyjmujemy oznaczenia:

- G - grupa topologiczna
- $\mathcal{H}$ - przestrzeń Hilberta
- $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ - unitarne przekształcenia $\mathcal{H}$.

Definicja 1.1: topologia na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

Niech $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ będzie przestrzenią operatorów ograniczonych na $\mathcal{H}$. Definiujemy wtedy dwie topologie na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$:

silną (piszemy SO) jako najmniejszą topologię, w której dla każdego $v \in \mathcal{H}$ odwzorowania $g \mapsto gv$ są ciągłe,

słabą (piszemy WO) jako najmniejszą topologię, w której dla wszystkich $v, w \in \mathcal{H}$ odwzorowania $g \mapsto \langle v, gw \rangle \in \mathbb{C}$ są ciągłe.

WO zachowuje się dobrze na liniowych przestrzeniach topologicznych, tzn. jeśli V jest przestrzenią liniową, to dla wszystkich $v \in V$ oraz $\xi \in V^*$ odwzorowanie $g \mapsto \xi(gv)$ jest ciągłe.

Uwaga 1.2

Odwzorowanie $G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$ jest ciągle względem SO/WO $\iff (\forall g \in G) g \mapsto gv/g \mapsto \langle w, gv \rangle$ są ciągłe.

Fakt 1.3

SO i WO topologie na $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ są takie same, ale nie jest to prawdą na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

Dowód

Zadanie.

